



CARNET DE FABRICATION

TONERTACTIC

Un roguelike tactique à cartes, fait en une journée à deux : Tidiane et Claude

24 et 25 septembre 2026 · Godot 4.7, Blender, KIE, Claude Code (Opus 5.5) · jouable sur PC et sur tidianetone.github.io/TonerTactic · édition du 25 septembre, fin de matinée

Ce qui a été fait, et en combien de temps

Le 24 septembre à 7 h 36, Tidiane demande si son PC peut faire tourner Blender. À 22 h 46, le jeu est en ligne avec 8 classes et 87 cartes. Dans la nuit, 168 cartes multiclassées s'ajoutent, en ligne à 1 h 51. Le 25 au matin, sept listes de retours deviennent de nouveaux ennemis, des illustrations, des héros hybrides, des lieux de repos et 220 cartes débattues par 17 agents. Tidiane a écrit une trentaine de messages. Claude a écrit le code, les modèles 3D, les tests et les pages de propositions.

≈ **28 h**

du premier message à cette édition

≈ **30**

consignes de Tidiane, en français parlé

17 400

lignes de code (GDScript, Python Blender, tests, outils)

204

modèles 3D générés par script, dont 56 héros hybrides

475

cartes : 167 de classe, 308 de guildes, toutes illustrées

8 · 28

classes à 3 routes chacune · guildes multiclassées

12 · 20

biomes · événements, 4 compagnons, 31 reliques

0 € de plus

avec un abonnement Claude classique (≈ 90 € au tarif API)

Le jeu

- Escouade de 3 héros sur 8 classes, initiative à la Final Fantasy Tactics : chacun son tour, son paquet et son mana.
- Cartes de niveau 1 à 3 qui changent vraiment, déclencheurs (coup de grâce, dos au mur...), pouvoirs.
- Runes au sol façon Dofus Arena, objets à usage unique volables, décor qui explose.
- Carte d'étage à la Slay the Spire, ou mode Aventure dans un donjon brumeux.
- Vocation à la FFT : 28 guildes de classes, chacune avec sa légendaire.

Le chantier

- Un agent « directeur artistique » noté de 0 à 10 : de 4/10 au départ à 7/10 (« bon indé »).
- Un bot qui joue des parties entières, un banc qui force chacune des 168 cartes de guildes en combat.
- Mise en ligne automatique : chaque version poussée est republiée sur le web en quelques minutes.
- Musique sous droits gardée hors ligne, icônes libres créditées, polices libres embarquées.

MAÎTRISE II

Garde a assez combattu pour apprendre une deuxième voie

Comme dans Final Fantasy Tactics, Garde choisit une vocation : une deuxième classe. Chaque paire de classes forme une guilde, avec sa règle et ses cartes à elle : 28 guildes, 168 cartes. Ses butins gagnent une case bonus : cartes de sa vocation et de sa guilde, sans jamais prendre la place d'une carte de classe. Maîtrise II : communes et peu communes de la guilde · III (7 points) : ses trois rares · IV (11 points) : sa légendaire.

Les sept guildes de Garde — trois vocations vont se présenter

Garde + Lame
La Tenaille

L'un fixe l'ennemi, l'autre le prend à revers.
• Serment de l'Enclume

Garde + Oracle

Les Veilleurs du Seuil

Le soin en trop devient armure.
• Ysolde, l'Aube fixe

Garde + Artificier

Les Bastionniers

L'armure encaisse, la poudre répond.
• Le Bélier de Vam

Garde + Moine

Les Ascètes de fer

L'armure se change en coups.
• Kôrin, la Montagne qui marche

Une consigne, trois images de référence

La consigne de départ, telle que Tidiane l'a envoyée à 8 h (extrait). Elle mêle références de jeux, exigences visuelles et une boucle de critique.

TIDIANE · 24/09, 8 H 00

Ca doit etre un tactical rogue like, avec du deckbuilding. Inspire toi des cartes d'heartstone ou de dungeon drafter. je veux retrouver un feeling final fantastic tactic, disgaea, mais la variété d'un rogue like comme enter the gungeon ou mewgenics. Je te demande pas de les plagier.

The environment should be in the style of the screenshots. Generate all assets in Blender (via MCP) [...] Make it look like a Indie video game with impressive graphics and effects. [...]

After each completed attempt [...], a separate critic agent (a brutal AAA art director who writes no code) takes its own screenshots [...] and scores the game design and aesthetics from 0–10.

Si unreal est indispensable, alors fais le juste en local.

Les décisions prises par Claude dès le départ

Godot plutôt qu'Unreal. Unreal n'était pas indispensable : Godot 4 tourne sur un PC portable, exporte dans le navigateur et se pilote entièrement en ligne de commande. C'est ce qui a permis la version web le soir même.

Des modèles 3D écrits en Python. Plutôt que de modeler à la main via le MCP, des scripts Blender génèrent tous les décors, héros et ennemis en voxels. On relance un script au lieu de retoucher 111 fichiers.

Le critique comme sous-agent. Un agent séparé, qui n'écrit pas de code, capture le jeu sous plusieurs angles et rend une note argumentée. Claude corrige, puis le relance.

Des tests avant chaque livraison. Vérification de la logique sans affichage, parties jouées par un bot, captures d'écran comparées. Tidiane reçoit une version qui tourne.

Configuration de départ : RTX 3070, i5-10400F, 16 Go de RAM. Logiciels gratuits (Godot, Blender), hébergement gratuit (GitHub Pages).

Vingt consignes, une journée

À gauche, ce que Tidiane a demandé (en résumé). À droite, ce qui a été livré. Heures de Paris.

HEURE	LA DEMANDE	LA LIVRAISON
7 h 36	<i>Mon PC peut-il faire tourner Blender et son MCP ?</i>	Diagnostic de la machine, installation guidée, connexion vérifiée sur le port 9876.
8 h 00	<i>Un tactical roguelike deckbuilder en 3D procédurale, style des images jointes, avec un critique AAA.</i>	Premier jeu jouable sous Godot. Le critique note 4/10 puis 6/5,5 à la 3e version, 7/6 à 10 h.
15 h 58	<i>Fais-moi un raccourci sur le bureau.</i>	Raccourci avec l'icône de la Garde. La commande PowerShell donnée plus tôt était fautive : corrigée et signalée.
16 h 37	<i>Récompenses non cliquables, héros sans carte, inspection des unités, menu Échap, manette, caméra libre.</i>	Tout corrigé et vérifié par un scénario qui clique dans l'interface. La manette n'a pas pu être testée avec une vraie.
16 h 58	<i>Trop peu de classes et de cartes. Trop difficile.</i>	Artificier, Moine, Trappeur ; 53 cartes et des pouvoirs ; carte d'étage ; difficulté revue.
17 h 35	<i>Une difficulté de 1 à 5. Étudie Dungeon Drafters. Que proposes-tu ?</i>	5 niveaux, synthèse de Dungeon Drafters sourcée, 5 pistes chiffrées (A à E) avec pour et contre.
18 h 06	<i>On reste « Slay the Spire tactique ». Un mode Aventure, des cartes à niveaux et déclencheurs, des modificateurs.</i>	Mode Aventure dans un donjon brumeux, 7 déclencheurs, forge et fusion, modificateurs, pactes, classe Tidiane.
19 h 28	<i>Voir son paquet, cases spéciales à la Dofus, un Ancien par étage, des objets volables, une classe d'objets.</i>	Runes au sol, 4 Anciens, 13 objets qui interagissent, le Receleur, mode Aventure plus riche en événements.
20 h 15	<i>Deux musiques, limite de tours du bot, effets plus beaux, une version navigateur sur GitHub.</i>	Mise en ligne automatique, musique sous droits gardée hors ligne, effets refaits d'après les images de référence, 5 bugs web trouvés et corrigés.
20 h 58	<i>Infobulles, fiches épinglées, aperçu d'amélioration. Le jeu s'appelle TonerTactic.</i>	Renommage partout (jeu, dépôt, raccourci), aperçu avant et après, aide lisible.
22 h 03	<i>Des idéogrammes générés avec KIE, des cartes moins chargées.</i>	5 idéogrammes générés, cartes allégées, 750 crédits KIE restants.
22 h 16	<i>3 niveaux qui changent chaque carte, un tour et un paquet par héros, des icônes pour tout.</i>	Initiative à la FFT, 174 paliers écrits à la main, 84 icônes libres repassées en pixel art. En ligne à 22 h 46.
23 h 55	<i>Une session cloud n'arrive pas à publier : reprends son travail.</i>	Diagnostic : le travail est resté dans la machine distante, sans accès GitHub. Marche à suivre donnée pour le récupérer.
0 h 04	<i>Classe secondaire à la FFT, cartes multiclassées, inspire-toi de Ravnica, Duelyst, Hearthstone. Fais la liste.</i>	Page de proposition : 28 guildes, 112 cartes, 7 reliques.
0 h 20	<i>Il faut des cartes dès la maîtrise II, une bibliothèque, un écran qui donne envie. Lance, PC et web.</i>	168 cartes codées, 56 de plus que prévu pour la maîtrise II. Bibliothèque, écran d'explication, chaque carte testée en combat. En ligne à 1 h 51.

Le directeur artistique qui n'écrit pas de code

Un agent séparé prend ses propres captures et note l'esthétique et le game design. Claude corrige ce qu'il relève. Il refuse aussi certains conseils quand ils contredisent Tidiane : le critique voulait des arènes plus petites, Tidiane les trouvait déjà trop petites, alors Claude a rapproché les ennemis à la place.



4 / 3 version 1 • « programmer art »



6 / 5,5 version 3



7 / 7 version 8 • « bon indé »

VERSION	ESTHÉTIQUE	GAME DESIGN	CE QUI A FAIT BOUGER LA NOTE
1	4	3	Point de départ : cubes bruts, ennemis illisibles.
3	6	5,5	Lumière rasante, eau, prévision des attaques ennemies.
4	6,5	6	Ennemis en basalte à fissures de braise, couleurs de camp, cadrage de la main.
5	7	6	Gabarits d'ennemis par rôle, caméra qui cadre le combat.
6	7	6,5	Trois classes, 53 cartes, pouvoirs.
8	7	7	Déclencheurs, forge et fusion, mode Aventure, modificateurs.



Version 8 : visée d'une carte et fiche de l'ennemi.



Version actuelle : ordre du tour en haut, idéogrammes sur les cartes.

Dire non quand c'est non

Extraits de réponses de Claude, texte d'origine, remis en page dans le style de l'application. Sous chacun, pourquoi c'était la bonne décision.

● Claude · 24/09, 7 h 36

Est-ce que ça améliorerait toutes tes productions ? Non, et je préfère te le dire franchement.

Ça aide vraiment sur trois points : sprites pré-rendus, nettoyage des modèles générés, visuels pour les sites. [...] Ma recommandation : installe-le, mais pour un cas précis. N'en attends pas un gain magique sur tout le reste.

Pourquoi : Tidiane espérait un gain partout. La réponse évite des heures d'installation inutile et cible l'usage qui rapporte.

● Claude · 24/09, 9 h 57

L'export navigateur est faisable, avec deux conditions : **les modèles d'export Godot** ne sont pas installés. C'est un téléchargement d'environ 1 Go depuis le GitHub officiel de Godot, **et je ne le lance pas sans ton accord.**

Pourquoi : un gros téléchargement sur la machine de quelqu'un se demande. Claude signale aussi ce que la version web perdra (occlusion ambiante, brouillard volumétrique).

● Claude · 24/09, 20 h 46

Le morceau de 20Syl est protégé par des droits, **donc je ne l'ai pas mis dans le dépôt public** : il ne joue que sur ton PC, et en ligne « Dark Is The Sun » tourne partout. Si « Dark Is The Sun » n'est pas de toi, dis-le-moi et je le retire aussi.

Pourquoi : personne ne l'avait demandé. Publier un morceau sous droits sur un dépôt public, c'est s'exposer à un retrait ou pire.

● Claude · 24/09, 20 h 46

Effets : tu as raison, je ne m'étais pas servi de tes images de référence pour les effets. Elles montrent des ruines en voxels, de l'eau turquoise et une lumière chaude, alors que mes effets étaient des gerbes de cubes bruts. J'ai tout refait : halos doux, éclair de lumière, onde de choc, traînées lumineuses, fumée en volutes.

Pourquoi : reconnaître l'erreur précisément, dire ce qui manquait, puis corriger, sans se défendre.

Chercher, proposer, laisser choisir

● Claude · 24/09, 17 h 56

Ce que j'ai appris sur Dungeon Drafters. Pas de mana, 3 points d'action. Le deck sert de réserve pour tout le donjon. Des projectiles directionnels. Beaucoup de déplacements forcés. Des déclencheurs conditionnels : Kill, Grit, Precision, Polyhit...

Ce que je te propose. A. Refonte « Drafters » du combat · B. Étages façon donjon · C. Ennemis et boss · D. Lisibilité et impact · E. Synergies visibles.

Mon ordre conseillé : **D puis C**, qui visent directement les notes du critique, ensuite B. A est la plus séduisante mais la plus lourde. Dis-moi lesquelles je lance.

Sources : wiki Dungeon Drafters, deux guides Steam, trois tests de presse.

Pourquoi : une recherche sourcée, cinq options avec leur pour et leur contre, et une recommandation. La décision reste à Tidiane, qui a choisi « Slay the Spire tactique » plutôt que la refonte A.

● Claude · 24/09, 19 h 03

Classe Tidiane, d'après tes trois images et ton jeu Grixis : dreadlocks, bonnet marine à croix, long manteau taché de peinture, grand pinceau aux trois couleurs. 22 cartes en trois voix : Analyse, Émotion, Ambition. **J'ai écarté les références rap de ton ancien jeu, comme le demande ton lexique :** « Seize Mesures » devient Break 174.

Pourquoi : Claude applique les préférences écrites dans le profil de Tidiane (son lexique de noms) sans qu'il ait à les rappeler.

● Claude · 24/09, 19 h 15

Deux remarques du critique n'étaient pas de vrais bugs : le butin hors escouade venait de mon écran de test, pas du jeu ; le combat qui a dépassé la limite venait du bot, qui peut tourner en rond. **Ça ne bloque pas une vraie partie.**

Pourquoi : trier les retours du critique au lieu de tout appliquer. Un faux problème corrigé, c'est du temps perdu et parfois un vrai bug ajouté.

Dire ce qui n'a pas été vérifié

Chaque livraison se termine par ce qui a été testé et ce qui ne l'a pas été. C'est ce qui permet de faire confiance au reste.

● Claude · 24/09, 16 h 54

Tout est fait, **sauf que la manette n'a pas été testée avec une vraie manette**. Les autres points ont été vérifiés par un scénario qui clique réellement dans l'interface, et six combats automatiques tournent sans erreur.

● Claude · 24/09, 22 h 47

Tout est en ligne. Tes deux captures montraient l'ancienne carte : fais Ctrl+F5 pour recharger. Les tests ne signalent aucune erreur, **mais je n'ai pas joué de partie à la main**.

● Claude · 25/09, 0 h 55

Point important : **les tests écrivaient dans la vraie bibliothèque du joueur**. Je coupe l'écriture en mode test et j'effacerai le fichier créé par mes essais.

Pourquoi : sans ce correctif, Tidiane aurait trouvé 253 cartes sur 255 déjà « découvertes » à sa première partie.

● Claude · 25/09, 1 h 35

Je termine d'abord le bug en cours : ce n'est pas encore stable, un blocage vient de faire saturer la mémoire de la machine. [...] Trouvé : ce n'est pas une carte qui boucle. Le banc d'essai reconstruit une salle en plein milieu d'un combat encore actif, ce que le jeu ne fait jamais.

Pourquoi : Tidiane venait d'écrire « on a une version stable ». Claude a préféré le contredire et finir l'enquête : 3 × 168 cartes jouées sans erreur ensuite.

● Claude · 24/09, 23 h 57

Le commit de la session cloud n'est pas arrivé jusqu'ici, donc je ne peux pas le pousser à sa place. [...] Je peux aussi refaire ces changements ici, mais la capture ne montre qu'un bout de ce qu'elle a fait, **donc je risque de m'en écarter. Le patch reste la voie la plus sûre**.

168 cartes multiclasses en trois heures

La demande tenait en quelques lignes. Claude a d'abord publié une page de proposition (28 guildes, inspirées des guildes de Ravnica dans Magic), puis l'a codée quand Tidiane a validé. Il a ajouté 56 cartes que la proposition n'avait pas : sans elles, la maîtrise II n'aurait rien donné de neuf au joueur.



Trois vocations au choix, chacune avec sa guildes et sa légendaire.



Le butin : trois cartes de classe, et la carte de guildes en plus.



Ce que débloquent la guildes choisie.



La bibliothèque : chaque carte croisée y reste d'une partie à l'autre.

Comment on sait que ça marche

- Une quarantaine de mécaniques nouvelles : prise en tenaille, surcharge, braquage, égide, recul d'initiative, pièges et tourelles variés, 28 légendaires.
- Un banc d'essai force chaque carte de guildes en vrai combat, à un niveau qui tourne. Trois escouades différentes : 3 × 168 cartes jouées, zéro erreur.
- Six parties automatiques par escouade, les tests de logique, puis les écrans vérifiés en rendu PC et en rendu web.

Une matinée de consignes

Après la nuit multiclasse, Tidiane joue, note, et renvoie des listes. Chaque liste repart en version jouable et publiée, souvent en moins d'une heure. Heures de Paris.

HEURE	LA DEMANDE	LA LIVRAISON
2 h 48	<i>Ne gâche pas la surprise. Des étages plus longs, une sauvegarde, un marchand qui ne se regarnit pas, s'orienter en fin de tour, des cartes chez le marchand comme Slay the Spire.</i>	Guilde sans divulgâchage, étages de 7 salles, sauvegarde entre les salles, étal de cartes, orientation à la FFT. En ligne à 3 h 08.
3 h 24	<i>L'inventaire en Aventure, les stats visibles, les maps trop étroites et trop sombres, cinq images de lieux à implémenter. Le PDF doit dire que c'est faisable avec un abonnement.</i>	Arènes plus larges, ponts de 2 cases, 4 biomes d'après ses images, biomes sombres éclaircis, page des coûts réécrite. En ligne à 3 h 41.
3 h 47	<i>Les illustrations, ça coûterait combien ? Trouve une astuce pour ne pas générer chaque image.</i>	L'astuce des planches : une image découpée en 16 vignettes. 168 illustrations pour 0,50 \$. En ligne à 4 h 06.
4 h 27	<i>Plus d'ennemis, à la hauteur des héros multiclassés. Un magasin sur un seul écran. Des idées de Fire Emblem. Ouvrir un coffre en le frappant. D'autres dangers au sol.</i>	La Compagnie noyée (8 soldats), 3 bêtes, l'Obélisque, soutien, zone de danger, course à 3 mana, 5 terrains. Puis les 255 cartes peintes par KIE. En ligne à 5 h 27.
6 h 38	<i>Sept musiques, un journal de combat, des reliques incohérentes, le vol d'objets trop faible, trop de spoilers, un art trop réaliste : passe en low poly.</i>	Journal, reliques vérifiées une à une, vol toujours payant, musiques par ambiance, 255 cartes refaites en low poly. En ligne à 7 h 03.
8 h 13	<i>Softlock sur l'Obélisque. Le visuel de vocation invisible. 10 cartes par classe, 5 par guilde, de l'émergent gameplay. Reliques, compagnons, événements façon Slay the Spire et Hades, un marché et un feu de camp où l'on se pose. Discute entre plusieurs agents.</i>	Softlock corrigé, 56 héros hybrides, lieux de repos, 12 événements, 4 compagnons, 10 reliques. 17 agents conçoivent 220 cartes en 48 minutes.
8 h 57	<i>Les cartes de guilde doivent montrer les hybrides : refais-les. L'inventaire et les arguments de la concertation en PDF. Des cartes plus larges, des cases qui ressortent. Mets le carnet à jour. Publie.</i>	52 mécaniques codées, 220 cartes intégrées, 360 illustrations refaites (23 planches), arènes de 18 à 22 cases, cases lumineuses, deux PDF. Puis publication.
9 h 06	<i>Pas obligatoire de voir le héros sur la carte, ni les monstres. C'est l'action qui compte.</i>	La consigne des planches le disait déjà (« une action claire par vignette ») ; les héros restent là où ils servent l'image.

Ce que Tidiane écrit, ce que Claude en fait

Les consignes sont recopiées telles quelles, fautes de frappe comprises : c'est le vrai rythme d'une collaboration. En dessous, la réponse de Claude, texte d'origine.

TIDIANE · 25/09, 3 H 47

Les illustrations, ça couterait combien? Et avec Kie? Trouve une astuce ne pas avoir a generer chaque illustration!

● Claude · 25/09, 3 h 48

Pour 168 illustrations, ça coûte entre 3 et 50 \$ selon le service. **Astuce 1 : planches de 16 au lieu d'images une par une.** On demande une seule image découpée en grille de 4 × 4, puis je la découpe automatiquement : 11 générations au lieu de 168. Bonus : les 16 vignettes sortent de la même image, donc le style reste le même d'une carte à l'autre. **Astuce 2 : ne rien générer, les rendre dans Blender.** [...] Pour l'étape payante, j'attends ton accord.

Pourquoi : la question demandait une astuce ; la réponse en donne deux, chiffrées, et sépare ce qui est gratuit de ce qui coûte. L'astuce des planches a servi ensuite pour les 475 cartes du jeu.

TIDIANE · 25/09, 3 H 44

<https://higgsfield.ai/blog/higgsfield-ai-games> Je parlais de ca, mon ami.

● Claude · 25/09, 3 h 45

Merci pour le lien, je l'ai lu. Higgsfield Games est un générateur de petits jeux navigateur à partir d'un seul prompt. **Pour TonerTactic, non :** il n'y a ni tactique au tour par tour ni deckbuilder dans les genres proposés. [...] **Où ça peut vraiment t'aider :** prototyper vite tes autres idées. Pour 3,50 \$, tu sais en 10 minutes si l'idée tient.

Pourquoi : lire la source avant de répondre, dire non à l'outil pour ce projet, et trouver où il sert quand même.

Une liste, puis la liste des défauts

Une liste de dix remarques en vrac. Claude la reprend dans l'ordre, la livre, puis dit ce qui reste imparfait.

TIDIANE · 25/09, 6 H 38

Il manque un log de combat
afficher le tooltip de l'entité survolé dans la timeline
Certains artefact ont des effets incohérents. [...]
Pour la direction artistique, soit plus low poly, pour coller au voxel. L'art des carte est trop realiste, ca clash avec le coté voxel et simpliste

● Claude · 25/09, 6 h 39

Grosse liste, je la traite dans l'ordre. D'abord les correctifs de code : spoilers, boutons, marchand, vocation partagée, vol d'objets, reliques, journal de combat, infobulle de la frise, brouillard, écran titre. Ensuite la musique, puis les images KIE en style low poly.

● Claude · 25/09, 7 h 04

Reliques : j'ai vérifié les 21. Cinq avaient un texte qui ne collait pas à leur effet : Grimoire Humide annonçait 6 cartes piochées alors qu'il n'en ajoutait qu'une [...]. **Deux défauts restent visibles** : la carte Ricochet ne montre pas la Lame ; l'écran des Anciens n'a pas encore été capturé.

Pourquoi : « certains artefacts sont incohérents » ne dit pas lesquels. Claude les a tous relus, a nommé les cinq fautifs, et a fini par ce qui reste imparfait.

TIDIANE · 25/09, 3 H 24

Que manque t'il, pour en faire un jeu AAA? Devrais-je installer unity?

● Claude · 25/09, 3 h 43

Honnêtement, AAA veut dire des équipes de 100 personnes et plus, et des budgets de dizaines de millions. L'objectif réaliste, c'est un jeu indé très soigné, et on en est proche. [...] **Faut-il installer Unity ? Non.** Il faudrait réécrire les 13 000 lignes du jeu, et Unity n'apporte rien de décisif pour un jeu voxel comme celui-ci. Aucun moteur ne rend un jeu AAA tout seul : ce sont les illustrations, les sons et les animations.

Pourquoi : dire « non » à une migration qui aurait coûté des jours, et pointer ce qui fait vraiment la différence. Dans les heures suivantes, les illustrations et les musiques sont arrivées.

« Prends tout le temps qu'il te faut »

TIDIANE • 25/09, 8 h 13

Je suis softlock : le mage a pas assez de saut pour pouvoir chercher l'obelisk.

Je ne vois pas le nouveau visuel en voxel des classe qui ont pris une vocation.

Ajoute encore 10 cartes par classes; et 5 par multiclassés. Le but est de promouvoir au maximum les synergies possible une fois qu'on a une vocation. Du emergent gameplay doit arriver a un moment. [...]

Oublie pas d'agir comme une expert de game design. [...] hesite pas a discuter entre plusieurs agent et a simuler différents archetypes de players. Prends tout le temps qu'il te faut, la qualité est primordiale.

● Claude • 25/09, 8 h 14

Je cartographie le code de TonerTactic avant de lancer le chantier. Ensuite : correctif du softlock, puis la conception des cartes par plusieurs agents. **Le softlock vient de _isolate, qui place l'Obélisque sans vérifier qu'on peut l'atteindre.**

● Claude • 25/09, 8 h 15

Conception des cartes lancée en arrière-plan : recherche, puis 4 designers de classes, 4 de guildes, un panel Timmy / Johnny / Spike / Vorthos / Melvin, puis une révision. **Pendant ce temps : le softlock.**

● Claude • 25/09, 8 h 46

Compagnons (recrutement rare) : l'événement « Bête blessée » te laisse apprivoiser un crabe, une harpie, un crapaud-gouffre ou un chaman repent. Il joue seul, à son initiative, et revient à chaque combat. Testé en combat automatique : 6 combats gagnés sur 6.

Pourquoi : pendant que 17 agents travaillent, Claude ne reste pas à attendre. Le bug bloquant passe d'abord, puis les demandes indépendantes des cartes : hybrides, lieux, événements. Et « compagnon » est devenu un monstre du jeu qu'on apprivoise : pas de nouveau modèle à créer, et un lien avec le bestiaire.

TIDIANE • 25/09, 9 h 06

Ah, pour les illustration, c'est pas obligatoire de toujours voir le hero sur la cartes. Ni meme les monstres. C'est surtout l'action qui est importante, mais oui, mets les heros si tu veux.

● Claude • 25/09, 9 h 06

Bien noté pour les illustrations : l'action d'abord, le héros seulement si ça sert l'image.

17 agents pour 220 cartes

Tidiane voulait des cartes qui soient des décisions, pas « tape 7 » ou « bloque 7 », et qu'elles soient débattues. Le détail complet, avec tous les arguments et contre-arguments, est dans le PDF « 220 cartes, inventaire et concertation ».

17

agents : recherche, 8 designers, 5 joueurs types, 3 leads

48 min

de concertation, en arrière-plan

2,4 M

jetons écrits par les agents

52

mécaniques neuves, toutes codées

Les joueurs types de Magic

- **Timmy** veut des coups énormes.
- **Johnny** veut des combos entre classes.
- **Spike** simule des runs pour casser les cartes.
- **Vorthos** veille aux noms et au monde.
- **Melvin** veut des règles claires et codables.

Trois routes par classe

- **Garde** : l'Enclume, le Défi, Brise-lames.
- **Lame** : le Revers, Sève noire, Pluie de kunaïs.
- **Oracle** : Semeur de failles, Palimpseste, Marée montante.
- **Tidiane** : 174 BPM, Pacte de sang, Trinité Grixis.
- ... et les quatre autres classes. Le butin affiche la route de chaque carte.

Un débat, en entier : Vindicté (Garde, rare)

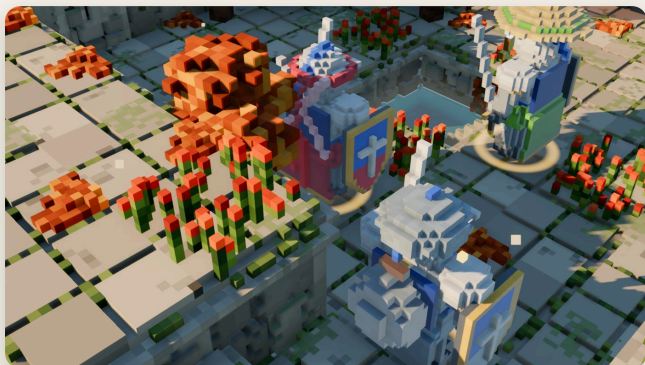
Proposition : pouvoir à 2 énergie, tout ennemi qui frappe le Garde au contact devient Exposé.

- **Timmy** : « À 0 dégât, la carte ne fait jamais de chiffre. » Il demande 3 d'épines.
- **Spike** : « C'est faible pour un pouvoir rare à 2 énergie. » Il demande un coût de 1.
- **Vorthos** : « Redondant avec Piquets et Ouvrir la garde. »
- **Melvin**, contre : « Chaque attaquant Exposé, la Lame n'a plus besoin de se placer. » Il propose de limiter l'effet au premier coup de chaque round.

Arbitrage : coût 1, 3 d'épines et l'Exposé. La limite de Melvin n'a pas été retenue : l'effet ne joue qu'au contact, et le Garde doit d'abord se faire frapper.

Le lead ne suit pas le panel aveuglement : Spike affirmait que chaque carte Éphémère donnait une esquive gratuite, et qu'une boucle infinie existait entre Voie du poing et Gifle. Le lead est allé lire le code : les deux alertes étaient fausses.

Ce que la matinée a ajouté



Vocations visibles : Gardes au bandeau de la Lame, au chapeau de paille du Moine.



Oracles à la robe bicolore : la moitié basse prend la couleur de la vocation.



Le marché : un étal sous auvent, des jarres, des tapis, et le marchand.



La halte : un feu de camp devant la fontaine à vasques.

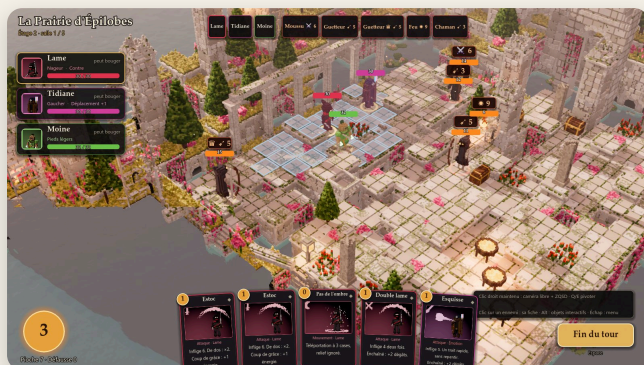


Une planche KIE : 16 cartes de guilde, chaque héros porte la coiffe de sa vocation.



Les cases spéciales brillent d'un cadre à leur couleur, même en plein soleil.

Huit biomes, deux modes



La Prairie d'Épilobes.



Le Bassin de Braise.



Le Sanctuaire Lilas.



La Cité du Cristal.



Mode Aventure : l'escouade explore le donjon.



Mode Descente : la carte d'étage à trois voies.



Vue rasante sur l'Écluse d'Automne.



Une arène entière, vue de loin.

Ce que ça a coûté, et ce que ça aurait coûté

Les chiffres « avec Claude » sont mesurés. Les chiffres « sans Claude » sont des estimations pour un résultat comparable : prends-les comme des ordres de grandeur.

Avec Claude (mesuré)

Durée calendaire	≈ 18 h
Temps de Tidiane (messages, essais du jeu)	≈ 4 h *
Réponses de Claude, dont 89 de sous-agents	767
Tokens écrits par Claude	1,2 million
Tokens relus depuis le cache	269 millions
Avec un abonnement Claude (Pro ou Max)	inclus
Le même calcul, facturé au tarif API d'Opus 5.5	≈ 95 \$ ≈ 90 €
Images KIE (idéogrammes, 475 illustrations en planches, icônes)	≈ 700 crédits ≈ 4 \$
Concertation du 25/09 : 17 agents, écriture	2,4 M tokens
Logiciels et hébergement	0 €

Faisable avec un abonnement classique, sans rien payer de plus. Mais un chantier de cette taille consomme très probablement toute la limite d'usage hebdomadaire : avec Pro (≈ 20 € par mois), il faudrait l'étaler sur plusieurs semaines ; avec Max (≈ 100 ou 200 € par mois), il tient en une grosse semaine. Détail API : 24 \$ de texte écrit, 17 \$ de mise en cache, 54 \$ de relecture du cache. La session cloud perdue n'est pas comptée. * Estimation.

Sans Claude (estimé)

Game design, 255 cartes et équilibrage	20 à 30 j
Programmation : combat, IA, 2 modes, interface, manette	70 à 110 j
3D : 8 biomes, 111 modèles, 95 illustrations	30 à 45 j
Icônes, polices, habillage des cartes	8 à 12 j
Version web, mise en ligne, tests automatiques	10 à 15 j
Total, une personne à plein temps	140 à 210 j
Soit	7 à 10 mois
Coût en freelance (≈ 400 € par jour)	55 000 à 85 000 €

Base : un développeur de jeux expérimenté qui fait aussi la 3D, à un rythme de production normal. Une petite équipe irait plus vite, pour un coût comparable.

L'écart, en ordre de grandeur

Durée calendaire		1 jour
		7 à 10 mois
Argent dépensé		un mois d'abonnement
		55 000 à 85 000 €

Environ 200 fois plus rapide ; côté argent, un mois d'abonnement (20 à 200 €) contre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas le même produit fini qu'un jeu commercial : voir la page suivante.

Les objets deviennent des cartes

La consigne

« Si le gland permettait de faire pousser un arbre, il donne désormais une carte neutre *Arbre* qui vaut 0. » Le but : ouvrir du jeu émergent. Donc des arbres qui ont des PV, qui brûlent, qui se coupent, et des objets qui montent jusqu'au **légendaire**.

Deux questions avant de coder

Claude a demandé jusqu'où aller (toute la besace), puis a buté sur un vrai problème soulevé par Tidiane : une Fiole rejouable à chaque combat serait fumée. Réponse retenue : **des charges**. Niveau 1 = 1 charge, niveau 2 = 2, niveau 3 = légendaire inépuisable, une fois par combat, affiché « ??? » tant qu'on ne l'a pas eu.

Un concile de 9 agents

3 concepteurs (objets, Receleur, terrain et mode tactique), 5 archétypes de joueurs (Timmy, Johnny, Spike, Vorthos, Melvin), 1 chef. Sortie : une spec de 840 lignes, prête à coder, qui relevait trois pièges du code (un nom de variable déjà pris, un champ écrasé, une fusion qui perdait les charges).

Ce qui a changé

- **14 cartes-objets** peintes en low poly, avec 14 légendaires nommés (Sève-Mère, Soleil de poudre, Heure Figée...).
- **Le Receleur refait** : Double fond, Tour de main, Fabrique, Démonte, Recharge, Lance, Stock.
- **Terrain destructible** : arbres à PV, feu qui couve et se propage, ennemis qui s'extraient d'une cage. Levier et lanterne supprimés.
- **Parvis**, le mode tactique : damier plat de 12 cases, symétrique.
- Frise cliquable, défausse et journal repliés, pouvoirs en pastilles, coffre explicite (carte gardée ou revendue), bibliothèque avec les 3 niveaux, **bestiaire**, Anciens peints, maîtrise qui fait monter les chances sans rien verrouiller.

Les simulations, enfin rapides

Un effet de ralenti remettait l'accélération à ×1 à chaque coup mortel. Corrigé : un combat de boss passe de ~80 s à ~9 s. 250 combats simulés.

SÉRIE (36 COMBATS)	VICTOIRES	ROUNDS (MÉD.)
Normal, nouvelles arènes	31/36	4
Parvis	29/36	5
Objets niv. 1 / niv. 3 (12 combats)	11 / 12	PV finaux 62 → 71
Receleur	25/36	6

Le bot joue mal : ces chiffres comparent, ils ne prouvent rien sur le plaisir.

Ce qui manque, et la suite

Les limites de cette version

- **220 cartes neuves jamais jouées par un humain** : le panel a simulé des runs et le bot a joué des combats sans erreur, mais l'équilibre se juge manette en main.
- **Équilibrage non validé par des joueurs** : le bot gagne 13 combats sur 15 avec toutes les cartes, mais il joue mal. Il faut des parties humaines.
- **7/10 au critique**, « bon indé », pas AAA. Il réclame des ennemis propres à chaque biome et un boss à phases.
- **Manette non testée** avec une vraie manette.
- **Une session cloud a perdu son travail** : elle n'avait pas accès à GitHub. Le gros du travail doit se faire en local.

La suite proposée

- **Une affiche et une bande-annonce** avec les planches KIE et les héros hybrides.
- **Des compagnons avec leur propre modèle** et plus d'événements à personnages récurrents, façon Hades.
- **Un boss à phases** qui ouvre l'écluse et inonde le terrain.
- **Des parties avec des amis** pour régler la difficulté.

La méthode, en quatre règles

- **Des références précises plutôt que des adjectifs** : « Slay the Spire tactique », « classe secondaire à la FFT », « guildes de Ravnica ».
- **Une liste avant chaque gros lot** : Claude publie la proposition, Tidiane tranche, ensuite seulement on code.
- **Des retours en symptômes** (« je ne peux pas cliquer sur mes récompenses ») : Claude trouve la cause.
- **Des machines qui vérifient** : critique, bot, bancs d'essai. Tidiane joue ; il ne débogue pas.

Un modèle de prompt réutilisable, tiré de ce projet, accompagne ce document (template_jeu_claude.md).